UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PROJETO DA DISCIPLINA

Versão 1.0 (2026)

OPT010 | Desenvolvimento de Jogos

Marcos Silvano Almeida
Departamento de Computação
UTFPR Campo Mourão



Projeto da Disciplina

- Objetivo Principal
  - Desenvolver um jogo 2D por completo utilizando o motor **Godot**
    - O jogo não precisa ser longo, as deve estar completo: **Início, Gameplay e Final**.
    - O uso de visual 3D, com arte simples, pode enriquecer a apresentação
      - Sugere-se fortemente manter o gameplay em 2D
      - Se o gameplay for 3D, mantenham um escopo simples

- Objetivos Secundários
  - Projetar e implementar todos os elementos de gameplay do jogo
    - Personagens, inimigos, obstáculos, itens, powerups, objetivos, levels, etc
  - Projetar e implementar as telas do jogo
  - Produzir arte gráfica (**autoria própria**)
  - Produzir ou utilizar sons (músicas + efeitos sonoros)
  - Criar versão **Web** + PC



UTFPR

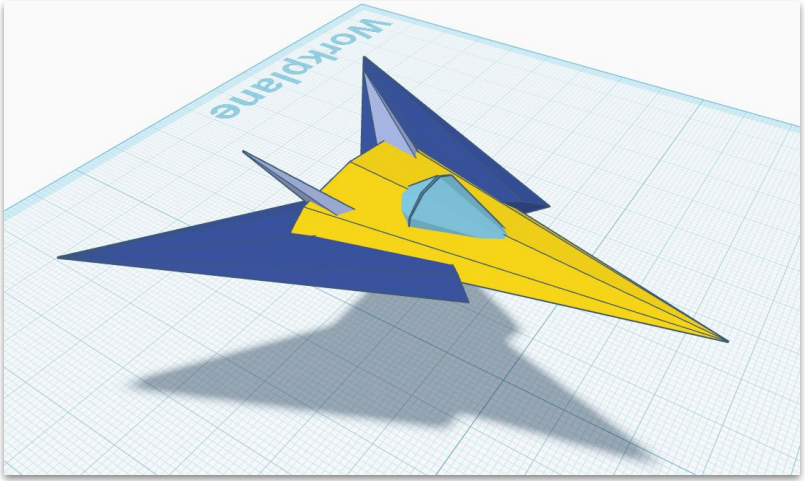
Organização em Grupos

- Cada grupo deve desenvolver 1 jogo
  - Composto por, no máximo, 3 pessoas

- Os papéis devem ser distribuídos em:
  - Programador A: Jogador e UI
    - Movimentação/física do player, telas e menus (fluxo), HUD e efeitos sonoros associados.
  - Programador B: Mundo e Entidades
    - Comportamentos dos inimigos, spawners, sistemas do jogo (pontuação, ondas de inimigos, Game Manager), itens, efeitos sonoros do mundo e músicas do jogo.
  - Artista Técnico
    - Arte gráfica, animações na engine e montagem do Level Design
  - Todos: Game Design

- Avaliação quantitativa + qualitativa:
  - 50% geral
  - 50% individual

Ferramentas



Nave simples rascunhada no Tinkercad

- Motor de jogos: **Godot**
- Arte 2D
  - Aseprite, LibreSprite, Piskel: pixel art
  - Gimp: edição de imagens
  - Inkscape: criação de desenhos vetoriais
- Modelagem 3D
  - Formas básicas da Godot
  - Tinkercad e Womp 3D: mescla formas básicas para criar objetos
  - MagicaVoxel: criadores de arte 3D com voxels
  - Blockbench: modelador 3D em low-poly (*pode-se usar pré-renderização em sprites*)
  - picoCAD: modelador 3D em "pixel art"
- Som
  - https://sfxr.me/: criador de efeitos sonoros estética 8 bits
  - https://www.beepbox.co/: criador de trilhas sonoras simples
  - Audacity: editor de áudio
  - Base de arquivos de som
  - freesound.org, incompetech.com, pixabay.com/music/, pixabay.com/sound-effects/

Requisitos Gerais

- O jogo deve ser exclusivamente na **Godot**
- Arte gráfica de autoria própria, podendo ser enriquecida com:
  - Partículas: faíscas, detritos, chuva, neve, fogo, explosões, rastro de objeto
  - Iluminação: tiros, fogo, faíscas (usa imagem com gradiente de molde)
  - Sombra: projeção de sombras em tempo real
    - PointLight2D / DirectionalLight2D + LightOccluder2D
- Músicas e efeitos sonoros: podem ser obtidos a partir de bases de áudio
- Builds: Web + PC
  - Configuração: **compatibility**
  - Entrada: o jogo inteiro deve funcionar com Teclado (+Mouse) e Joystick
  - Performance: mirar 30 ou 60 fps na web
    - Otimizar process: *VisibleOnScreenEnabler2D, VisibleOnScreenNotifier2D*
- Página de promoção do jogo no Itch.io (PC+Web)

Página na Itch.io

- Página para "vender o peixe do jogo"
  - Fotos do jogo, texto e GIFs de 3 a 5 segundos de gameplay
- Conteúdo textual:
  - Descrição geral, Controles e Objetivos
- Versões disponibilizadas
  - Web (habilitar: "*SharedArrayBuffer support*")
  - PC (download em zip)
- Créditos
  - Quem fez o que
  - Menção à UTFPR (logo)
- **Responsabilidades**
  - Artista Técnico: capa, fotos, GIFs e aparência (https://itch.io/docs/creators/design)
  - Programador A: builds Web e PC corretos
  - Programador B: conteúdo textual da página

Requisitos de Design do Jogo

Requisitos de Design do Jogo

- Formato de jogo
  - **Finito**, contendo ao menos 5 fases (chefes são opcionais)
  - **Infinito**, baseado em score, com ao menos 5 variações de cenários/contextos
- Perspectiva: side scroller, top-down, first person, isometric (3D) ou outra
- Quantidade de Jogadores: **single** ou **multiplayer** (local)
- Quantidade mínima de mecânicas de gameplay: **3***
  - **Ver Mecânicas de gameplay**
- Quantidade mínima de tipos de itens: **3***
  - Score, health, life, key, weapon, powerup, ar (mergulho), etc
- Quantidade mínima de tipos de obstáculos/inimigos: **6***
  - **Ver Obstáculos e inimigos**



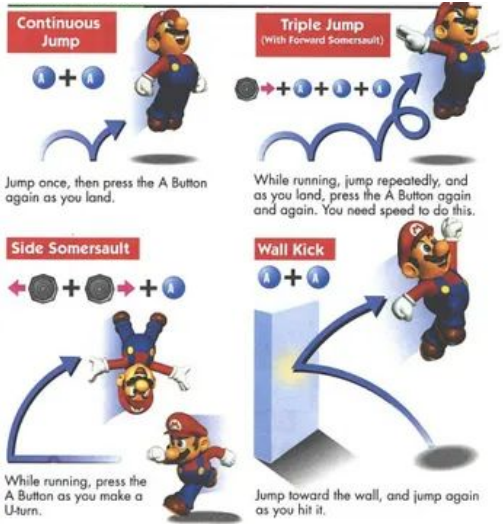
*A quantidade de elemento de cada item pode variar, desde que a soma mínima seja **12**

UTFPR

Mecânicas de gameplay

Quantidade mínima de mecânicas de gameplay: 3

- Movimentos:
  - Movimentação, correr, nadar, voar, pulo, pulo duplo, pulo na parede, pulo flutuante, rolar, abaixar, subir/descer escadas, alternância de planos, etc
- Ataques:
  - Ataque curto, ataque longo, pulo na cabeça, ground pound, tiro rapid, tiro spread, tiro laser, tiro rail, tiro que segue, tiro grenade, mine, bomba (tela inteira), etc
- Recursos:
  - Visualizar mapa/minimapa, mira com mouse/stick, inventário, baús, diálogos, etc
- Restrições:
  - Barra de mana, barra de stamina, barra de ar, timer, munição, bombas, etc

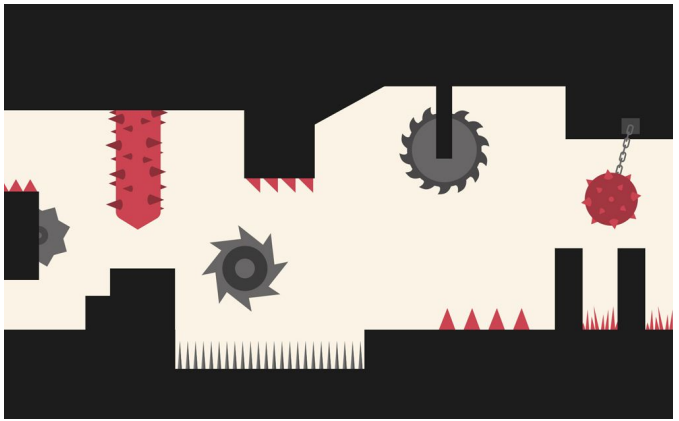


Obstáculos e inimigos

- Quantidade mínima de tipos de obstáculos/inimigos: 6

- Obstáculos
  - Buraco, espinhos, plataforma quebradiça, plataforma móvel, plataforma gangorra, canhão que dispara em uma/várias direções, labareda de fogo retrátil ou giratória, porta/bloco a ser ativado, teleporte, etc

- Inimigos
  - Inimigo que persegue jogador
  - Atira no jogador
  - Movimento aleatório
  - Vai-e-vem
  - Reaje conforme o jogador (pula, ataca, corre, etc)





Elementos de progressão



- Como o jogador percebe que está progredindo no jogo?
  - Em termos de elementos
    - Novos inimigos/obstáculos (normalmente mais difíceis)
    - Novos itens, armas, powerups, veículos, habilidades, etc
    - Novos elementos visuais (levels com gráficos diferentes)
      - Temas: gelo, fogo, espaço, rochas, indústrial, cidade, natureza, hightech, noite, esgoto, etc
  - Em termos de design
    - Levels mais elaborados, labirintos mais complexos, etc
    - Inimigos de comportamentos mais elaborados
  - Em termos de valores
    - Inimigos mais resistentes e/ou que disparam mais/maior, maior quantidade na tela, etc
      - Em jogos infinitos, jogo inteiro tende a ficar mais frenético: +rápido e +povoado
        Ex: Geometry Dash, Subway Surfers, Jetpack Joyride, Rodeo Stampede (Android)
    - Aumento permanente da barra de vida, estamina, mana, etc
    - Levels mais longos, pistas mais longas e/ou com mais voltas, etc

UTFPR

Telas/Fluxo do Jogo



- Tela de logo da UTFPR (tela inicial)
- Tela título do jogo
  - Reforço do logo da UTFPR
  - Data e lista de autores

- **Tela de Créditos**
  - O que cada pessoa fez?
  - Arte, código, design do jogo
  - Músicas e efeitos (colocar referências)

- Tela de fim de jogo (quando termina/finaliza)
- Tela de instruções (tela única ou contextualmente no jogo)
- Tela ou mensagem de fim de level: "Level clear"
- Tela ou mensagem de fim de jogo: "Game Over"
- Tela de mapa/hub (**opcional, elemento extra**)

Com **efeito de transição** entre telas:

Fade, Varredura Lateral ou Vertical, etc

Sugestões de Gêneros e Jogos

Gêneros sugeridos

- Platformer
  - Traditional platformer
  - Precision platformer
  - Action platformer
  - Single-screen platformer
  - Metroidvania
- Run 'n' Gun
- Shooters
  - Single-screen shmup
  - Scrolling shmup
  - Top-down shooters
- Maze Game/Arcade
  - Single-screen ou scrolling
- Action RPG/Dungeon Crawler
- Beat 'em Up (de um plano)
- Racing









Sugestões/Referências

Legenda:

AC	Arcade
AT	Atari 2600, 8 bits
NES	Nintendo, 8 bits
MS	Master System, 8 bits
MD	Mega Drive, 16 bits
SNES	Super NES, 16 bits
PCE	PC-Engine, 8/16 bits
MB	Mobile Android/iOS
PC	Computador/Steam
C64	Commodore 64 (PC 8 bits)
AM	Amiga (PC 16 bits)

- Single Screen Platformer
  - Bubble Bobble (AC/NES), Donkey Kong (AC), Balloon Fight (NES)
  - Lode Runner, Mr. Do's Castle (AC)
  - Drop Wizard (MB), Rod Land (AC), Donut Dodo (PC)
- Platformer
  - Super Mario Bros (NES), Tiny Toons (NES e MD), Felix (NES)
  - Alex Kidd (SMS), Castle of Illusion (SMS)
- Precision Platformer
  - Super Meat Boy (PC), Celeste (PC)
- Action Platformer
  - Megaman I ao VI, Castlevania III (NES), Hero (AT), Ravva and the Cyclops Curse (PC)
- Exploration Platformer
  - Goonies (NES), You Have To Win The Game (PC/C64)
    Secret Agent HD, Crystal Caves HD (PC)
- Action Adventure Platformer
  - Battle Kid Fortress of Peril (NES), Alwa's Legacy (NES), Steel Ranger (C64)
  - Gold Guardian Gun Girl (NES), Metroid (NES), Cave Story+ (PC)

UTFPR

Sugestões/Referências

- Shooters
  - Single Screen
    - Space Invaders (AC, PSP), Galaga (AC, PSP), Megamania (AT)
  - Scrolling
    - Laser Gate (AC), Galaga (AC), Xevious (AC), Spy Hunter (AC)
    - Zero Wing (MD), Fire Shark (MD), River Raid (AT), Raiden (AC)
  - Top-Down Shooters
    - Commando (AC), Robotron (AC), Alien Syndrome (AC)
  - Tactical Shooters
    - Battle Valley (C64, AM), Desert Strike (MD)
  - Exploration Shooters
    - Cybernoid (NES), Cecconoid (PC)
- Run 'n' Gun
  - Contra (NES), Blazing Chrome (PC/JoyMasher), Robocop (AC)
- Maze Game/Arcade
  - Pac-Man, Snake, Asteroids, Frogger, Rally X, Arkanoid (AC), Bomberman (SNES)

Legenda:

AC	Arcade
AT	Atari 2600, 8 bits
NES	Nintendo, 8 bits
MS	Master System, 8 bits
MD	Mega Drive, 16 bits
SNES	Super NES, 16 bits
PCE	PC-Engine, 8/16 bits
MB	Mobile Android/iOS
PC	Computador/Steam
C64	Commodore 64 (PC 8 bits)
AM	Amiga (PC 16 bits)

Sugestões/Referências

- Beat 'em Ups (single plane)
  - Kung-Fu Master (AC), Spartan X2 (NES)
  - Hokuto no Ken (MS, MD), Splatterhouse (AC)

- Racing
  - Forward Top-Down Racing
    - Road Fighter (AC)
  - Top-Down Racing
    - Micro Machines 2 (MD), Super Cars II (AM)
  - Top-Down Combat Racing
    - Micro Machines Military (MD), Combat Cars (MD)
  - Top-Down Single Screen
    - Super Sprint (AC), Indy Heat (NES)

- Action RPG/Dungeon Crawler
  - Rogue (PC), Gauntlet (MD)
  - Madou Monogatari I (PCE), Dungeon Master (PC/AM)

Legenda:

AC	Arcade
AT	Atari 2600, 8 bits
NES	Nintendo, 8 bits
MS	Master System, 8 bits
MD	Mega Drive, 16 bits
SNES	Super NES, 16 bits
PCE	PC-Engine, 8/16 bits
MB	Mobile Android/iOS
PC	Computador/Steam
C64	Commodore 64 (PC 8 bits)
AM	Amiga (PC 16 bits)

UTFPR

Entregas do Projeto

Entregas do Projeto

- Mini GDD: **Como é o jogo?**
  - Tempo de produção: 3 semanas
  - Formato: arquivo de apresentação (*formato e exemplo serão fornecidos*)

- Protótipo: **Como se joga?**
  - 1 level completo
    + todas as mecânicas do jogador
    + 1 inimigo/obstáculo + 1 item
    + controles teclado/mouse + joystick
  - Tempo de produção: 4 semanas

- Versão Final + Release: **Produto para release**
  - Jogo completo
  - Tempo de produção: 4 semanas
  - Release do jogo no Itch.io

*****RECUPERAÇÃO*****
Nova entrega com melhorias
Tempo de produção: 1 semana